



PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Nombre:

Edkier

Homero Menesses Vazques

Rene Paul Sandoval Cuamatzi

Roberto Misael Reyes Cruz

Boleta:

2021710144

2022710280

2022710089

2021301999

Especialidad:

Fecha de la práctica:

Nombre de la práctica: Geometría proyectiva de cámara.

Resultados de aprendizaje Propuestos (RAP's)

Comprensión del concepto de distancia focal: Los estudiantes deben comprender en qué consiste la distancia focal de una lente, cómo influye en la formación de imágenes en una cámara y cual su relación a otras medidas en la geometría proyectiva.

Cálculo de la distancia focal: Los estudiantes deben ser capaces de aplicar fórmulas matemáticas relevantes para calcular la distancia focal de la lente utilizando los datos recopilados durante el experimento.

Interpretación de resultados: Los estudiantes deben interpretar los resultados de su experimento y ser capaces de explicar el significado de la distancia focal determinada en términos de la calidad de las imágenes capturadas por la cámara.

Objetivo

(Qué producto se espera)

Introducción

la geometría proyectiva de cámara proporciona las herramientas matemáticas esenciales para comprender cómo las cámaras y sistemas de visión capturan el mundo tridimensional en imágenes bidimensionales, lo que tiene aplicaciones en campos que van desde la fotografía y el cine hasta la visión por computadora, la realidad aumentada y la robótica.

"Geometric Computer Vision" de Daniel Cremers, Andrew W. Fitzgibbon, and Carsten Rother

Desarrollo

- En una hoja colocar dos puntos pequeños a una distancia conocida
- Tomar una imagen con una cámara digital controlando la distancia a la hoja, colocando la hoja lo más paralela a la cámara que sea posible.
- En base a la geometría proyectiva determinar la distancia focal, utiliza un supuesto de tamaño del sensor CCD de 8mm.
- Compara tu resultado con el que se indica en los metadatos de la imagen, si es que los tiene.
- En caso de que se tenga la información de la distancia en los metadatos trata de inferir de qué tamaño debe ser el sensor CCD.

Paso 1: Captura de la luz

La luz del entorno entra a través de la lente de la cámara y llega al sensor de imagen, que está compuesto por una matriz de fotoreceptores. Cada fotoreceptor es sensible a la luz y convierte la luz incidente en una señal eléctrica.

Paso 2: Conversión analógica-digital (ADC)

Las señales eléctricas generadas por los fotoreceptores son analógicas. Para que la cámara pueda procesar y almacenar estas señales, deben ser convertidas en datos digitales. Esto se logra mediante un proceso conocido como conversión analógica-digital (ADC). Cada fotoreceptor tiene su propio valor de intensidad de luz, que se convierte en un valor digital.

Paso 3: Demosaicing

Los sensores de imagen de las cámaras digitales generalmente utilizan una matriz de fotoreceptores para capturar la intensidad de luz en los componentes rojo, verde y azul (RGB). Sin embargo, cada fotoreceptor captura solo un canal de color (por ejemplo, rojo o verde o azul), y la información de los tres canales se combina mediante un proceso llamado "demosaicing" para crear una imagen en color completa.

Paso 4: Procesamiento de imagen

Una vez que los datos de la imagen se han capturado y demosaiceado, se aplican varios procesos de procesamiento de imagen, como ajuste de contraste, balance de blancos y corrección de color para mejorar la calidad y la apariencia de la imagen.

Paso 5: Compresión (opcional)

En algunos casos, las imágenes pueden comprimirse para ahorrar espacio de almacenamiento. La compresión reduce la cantidad de datos necesarios para representar la imagen sin una pérdida significativa de calidad perceptible.

Paso 6: Almacenamiento y/o visualización

Los datos de la imagen procesada se almacenan en la memoria de la cámara o en una tarjeta de memoria y pueden mostrarse en la pantalla de la cámara o transferirse a una computadora u otro dispositivo para su visualización o procesamiento adicional.

Conclusiones

La distancia focal es un concepto fundamental en la fotografía y la geometría proyectiva de cámara, que influye en cómo se capturan y se representan los objetos en una imagen. Comprender su función y efectos te permitirá tomar mejores fotos y apreciar la importancia de la distancia focal en la tecnología de la cámara de tu teléfono.

Bibliografía

- a. "Multiple View Geometry in Computer Vision" de Richard Hartley y Andrew Zisserman.
- b. "Computer Vision: Algorithms and Applications" de Richard Szeliski.
- c. "Epipolar Geometry in Stereo, Motion and Object Recognition: A Unified Approach" de Richard Hartley y Jean Ponce.
- d. "Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning" de E. R. Davies.